

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

DE L'ANTIQUITE A LA **RENAISSANCE**

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 - Le système solaire et son évolution (8 points)

En 687 avant notre ère un script trace minutieusement dans l'argile un texte astronomique. Son texte, connu à travers plusieurs copies, compile des savoirs astronomiques. Ses travaux sont résumés dans le tableau suivant :

	Diamètre (km)	Distance (km)	Révolution (jours)
Terre	12 800	149 597 890	365
Soleil	1 391 000	0	0
Lune	3 500	149 597 890	365
Mercure	4 880	57 909 175	88
Vénus	12 100	108 208 930	225
Mars	6 800	227 936 640	686
Jupiter	140 000	778 412 010	4 330
Saturne	116 500	1 426 725 400	10 752

1.1. **Classer** les astres ci-dessus par révolution croissante. (2 points)

Soleil < Mercure < Vénus < Terre = Lune < Mars < Jupiter < Saturne

Commenté [t1]:

Commenté [TL2]: -0,5 si signe <> pas utilisé
-1 si décroissant

1.2. **Donner** l'ordre de grandeur de la taille du Soleil, de Jupiter et de la Terre. (6 points)

	Diamètre (km)	Ordre de grandeur (km)
Terre	12 800	$10\ 000 = 10^4$
Soleil	1 391 000	$1\ 000\ 000 = 10^6$
Jupiter	140 000	$100\ 000 = 10^5$

Commenté [TL3]: 3 points : 1 par ordre de grandeur correct

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Eurêka ! (8 points)

Selon la légende, le roi Hiéron II a posé le problème suivant à Archimède : prouver qu'une couronne dorée n'est pas faite d'or. Une partie de la réponse fût trouvée par Archimède dans son bain : c'est la masse volumique.

Document 1 : la masse volumique

La masse volumique (notée ρ) se définit comme la masse d'un certain volume d'un matériau. Ainsi, il est possible de calculer la masse volumique comme le rapport de la masse par le volume :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Document 2 : quelques masses volumiques (kg/m³)

Etain	Argent	Bronze	Fer	Or
7290	10 500	8400	7860	19 300

Document 3 : expériences d'Archimède

Masse de la couronne (g)	2520
Volume de l'eau seule (L)	2,9
Volume de l'objet dans l'eau (L)	3,2

2.1. **Montrer** que la couronne n'est pas faite d'or. (6 points)

Formule	Informations	Application numérique
$\rho = \frac{m}{V}$	$m = 2520\text{g}$ $m = 2,520\text{kg}$ $V = 3,2 - 2,9$ $V = 0,3\text{L}$ $V = 0,000 3\text{m}^3$	$\rho = \frac{m}{V}$ $\rho = \frac{2,520}{0,0003}$ $\rho = 8400\text{kg/m}^3$

Ce n'est pas la masse volumique de l'or donc la couronne n'est pas faite d'or.

2.2. De quel matériau est donc faite la couronne du roi ? (2 points)

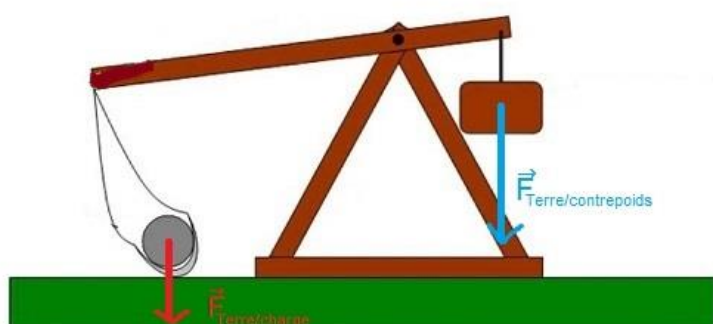
La masse volumique 8400kg/m³ correspond à celle du bronze, donc la couronne est faite de bronze.

Commenté [TL4]: 1 point m/V
1 point/conversion correcte x2
1 point calcul bien posé
1 point résultat avec unité
1 point phrase

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 3/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 3 : Le trébuchet au moyen-âge (9 points)

3.1. **Compléter** le schéma avec les forces exercées par la Terre sur la charge et le contrepoids. (2 points)

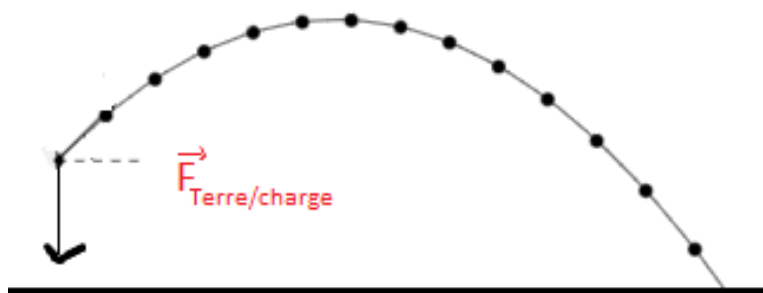


3.2. Expliquer pourquoi le poids du contrepoids doit être plus grand que celui de la charge. (3 points)

Son poids doit être plus important que celui de la charge pour que la charge soit propulsée vers le haut. En effet, avec un poids plus faible, la charge ne décollerait pas du sol, retenue par la Terre.

3.3. Une fois la charge lancée par le trébuchet, que se passe-t-il ? Vous pouvez appuyer votre réponse argumentée par un schéma. (4 points)

La charge est lancée et se dirige vers l'ennemi. Au cours de son mouvement la Terre va attirer la charge vers le sol donc celle-ci va descendre progressivement vers le sol. Si la charge est lancée correctement, elle tombe sur l'endroit visé.



CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/4
SESSION :	Epreuve de sciences	